Übungsblatt Ableiten

04.11.2026

Erinnerung:

Wichtige Grundableitungen:

- **Exponentialfunktion:** $(e^x)' = e^x$
- **Natürlicher Logarithmus:** $(\ln(x))' = \frac{1}{x}$
- **Potenzregel:** $(x^n)' = n \cdot x^{n-1}$

Produkt- und Kettenregel:

- **Produktregel:** $(u(x) \cdot v(x))' = u'(x) \cdot v(x) + u(x) \cdot v'(x)$
- **Kettenregel:** $(u(v(x)))' = u'(v(x)) \cdot v'(x)$

Aufgabe 1)

Bestimme die erste Ableitung $f'(x)$ der folgenden Funktionen. Forme Wurzeln und Brüche bei Bedarf zuerst in Potenzen um.

a) $f(x) = x^4 - 3x^2 + 5x - 7$

b) $f(x) = 4e^x - 2\ln(x)$

c) $f(x) = \frac{1}{x^3} + \sqrt{x}$

d) $f(x) = \frac{3}{x} - \frac{1}{2}e^x + 5x^3$

Aufgabe 2)

Bestimme die erste Ableitung $f'(x)$ mithilfe der Kettenregel. Mache dir jeweils klar, was die äußere Funktion u und was die innere Funktion v ist.

a) $f(x) = (3x^2 - 5x + 1)^4$

b) $f(x) = e^{4x-1}$

c) $f(x) = e^{-x^2+3x}$

d) $f(x) = \ln(5x + 2)$

e) $f(x) = \ln(x^3 - 4x)$

f) $f(x) = \sqrt{2x^2 + 1}$

Aufgabe 3)

Bestimme die erste Ableitung $f'(x)$ mithilfe der Produktregel und fasse das Ergebnis so weit wie möglich zusammen (klammere bei Termen mit e^x den Faktor e^x aus).

a) $f(x) = x^2 \cdot e^x$

b) $f(x) = (x^3 - 2x) \cdot e^x$

c) $f(x) = x \cdot \ln(x)$

d) $f(x) = x^3 \cdot \ln(x) - \frac{1}{3}x^3$

e) $f(x) = (2x + 1) \cdot (x^2 - 3)$

f) $f(x) = e^x \cdot \ln(x)$

Aufgabe 4)

Bestimme die erste Ableitung $f'(x)$ und vereinfache das Ergebnis so weit wie möglich.

a) $f(x) = x \cdot e^{2x}$

b) $f(x) = (2x - 1) \cdot e^{-x}$

c) $f(x) = x^2 \cdot \ln(3x + 1)$

d) $f(x) = e^{3x} \cdot \ln(x^2 + 1)$

e) $f(x) = (x^2 + 2x) \cdot e^{x^2}$

f) $f(x) = \ln\left(\sqrt{x^2 + 4}\right)$

Aufgabe 5)

a)
Bestimme die erste und die zweite Ableitung ($f'(x)$ und $f''(x)$) der Funktion

$$f(x) = (x - 2) \cdot e^x$$

b)
Bestimme die erste und die zweite Ableitung ($g'(x)$ und $g''(x)$) der Funktion

$$g(x) = \ln(2x + 1)$$

c)
Bestimme alle Stellen $x \in \mathbb{R}$, an denen die Funktion

$$h(x) = (x^2 - 3) \cdot e^x$$

eine waagerechte Tangente besitzt (d. h. $h'(x) = 0$).
(Hinweis: Für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt $e^x \neq 0$.)